

数学

王蕊

mathématicienne

2026 年 4 月 26 日

目录

1	代数	1
1.1	十进制加减法	1
1.2	基本不等式	2
1.3	群论	2
1.4	复数	3
2	几何	4
2.1	三角函数	4
2.1.1	$\sin x$ 和 $\cos x$	4
2.1.2	$\tan x$	5
2.2	外心	6
3	分析学	6

1 代数

1.1 十进制加减法

任意的十进制数字可以写成 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n 10^n$, 其中 $a_n \in \{0 \leq a_n \leq 10 \mid a_n \in \mathbb{Z}\}$

设任意两个整数 $a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n 10^n, b = \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n 10^n$, 令 $c = a + b = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n 10^n$, 其中 a_n, b_n 都是小于 10 的非负整数, 那么当 $i \in \mathbb{Z}$ 时, $c_i = a_i + b_i$, 当 $c_i \geq 10$

时, 令 $c_i = 10 + s$, 带入 $10^n c_i = 10^{n+1} + 10^n s$, 可以看出, c_{i+1} 加了 1. 这个解释了加法的进一的原因。

设 $d = a - b = \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n 10^n$, $d_i = a_i - b_i$, 当 $d_i < 0$ 时, 设 $d_i = s - 10$, 代入 $10d_i = 10^n s - 10^{n+1}$. 这解释了减法借十的原因。

1.2 基本不等式

我们都知道基本不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, $a \geq 0, b \geq 0$, 当且仅当 $a = b$ 时取等号。

证明.

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

可以看出当且仅当 $a = b$ 时取等号.

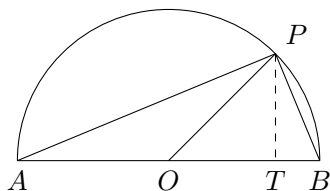


图 1-1: 均值不等式的几何证明

如上图所示, $\odot O, AB \perp PT, AT \cdot TB = (OP + OT)(OP - OT) = OP^2 - OA^2 = PT^2$, 即 $\sqrt{AT \cdot TB} = PT \leq \frac{AT + TB}{2} = OP$ $\square$

1.3 群论

设非空集合 S , 上的二元运算 $\circ$, 满足下列条件:

- 对于 $\forall a, b \in S$, 都满足 $a \circ b = c \in S$;
- 对于 $\forall a, b, c \in S$, 都满足 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
- 存在单位元, 即幺元: $e \in S$. 对与 $\forall a \in S$, 都有 $e \circ a = a$;
- 每个元素 a 都存在逆元素 $a^{-1} \in S$. 有 $a^{-1} \circ a = e$

的, 把 $G(S, \circ)$ 称为群。群不一定满足交换律, 即可能 $a \circ b \neq b \circ a$. 满足交换律的群称为交换群, 也叫阿贝尔群。

下面证明群的单位元始唯一的, 即 $e_l = e_r$

证明.

$$e_l = e_l e_r e_r = e_r e_r = e_r$$

□

下面证明每个元素的逆元的唯一的

证明. 我们先证明: $a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$

$$a \circ (a^{-1} \circ a) = (a \circ a^{-1}) \circ a = e$$

证完

设 x, y 都是 a 的逆元, 则:

$$x = ex = (ya)x = y(ax) = y$$

□

1.4 复数

虚数单位 i , 即 $i^2 = -1$, 是方程 $x^2 + 1 = 0$ 其中一个解.

所有的复数 ($\mathbb{C}$) 都可以表示成 $z = a + bi$ 的形式, 其中 a 为复数 z 的实部, 记作 $a = \operatorname{Re} z$. b 为虚部, 记作 $b = \operatorname{Im} z$, 其中 $\bar{z} = a - bi$ 表示复数 z 的共轭复数。

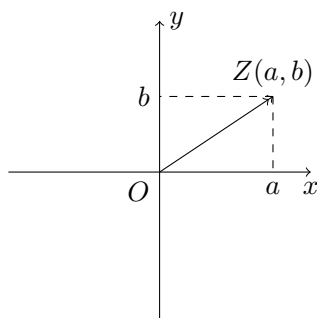
如上图所示, 在平面直角坐标系 xOy 中, $Z(a, b)$ 可以表示复数 $z = a + bi$, $OZ^2 = a^2 + b^2 = z\bar{z}$. 当然, 也可以用极坐标系来表示, 形如 $z = R(\cos \theta + i \sin \theta)$

复数的加减运算

$$\bullet z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + b) + (c + d)i$$

$$\bullet z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - b) + (c - d)i$$

下面讨论复数的乘除法

图 1-2: 复数 z

- $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$

可以得出 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

2 几何

2.1 三角函数

2.1.1 $\sin x$ 和 $\cos x$

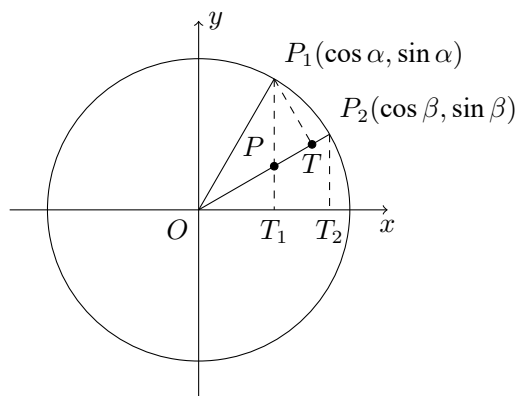


图 2-1: $\begin{cases} \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \\ \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{cases}$ 的几何证明

证明. 已知 $\odot O$ 的半径 $R = 1$, $\angle xOP_1 = \alpha$, $\angle xOP_2 = \beta$, $P_1T \perp OP_2$, $P_1T_1 \perp Ox$, $P_2T_2 \perp Ox$

易得, $\angle POT_1 = \angle PP_1P_2$, $PT_1 = \cos \alpha \tan \beta$, $OP = \frac{OT_1}{\cos \beta} = \frac{\cos \alpha}{\sin \beta}$, $PT = P_1P \sin \beta = (\sin \alpha - \cos \alpha \tan \beta) \sin \beta$, $P_1T = P_1P \cos \beta = (\sin \alpha - \cos \alpha \tan \beta) \cos \beta$
则:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha - \beta) &= P_1T \\ &= \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= OP + PT \\ &= \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} + (\sin \alpha - \cos \alpha \tan \beta) \sin \beta \\ &= \frac{(\sin^2 \beta + \cos^2 \beta) \cos \alpha}{\cos \beta} + \frac{\sin \alpha \sin \beta \cos \beta - \sin^2 \beta \cos \alpha}{\cos \beta} \\ &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \cos \beta\end{aligned}$$

□

2.1.2 $\tan x$

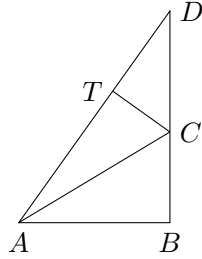


图 2-2: $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ 的几何证明

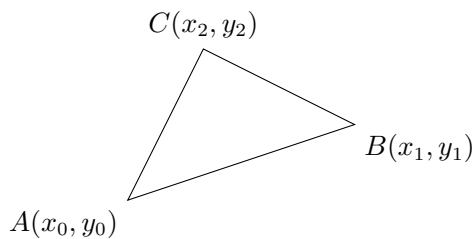
已知 $\angle BAD = \alpha$, $\angle CAB = \beta$, $AB = 1$, $CT \perp AD$,

证明. 可得

$$\begin{aligned}DB &= \tan \alpha, CB = \tan \beta, CD = \tan \alpha - \tan \beta \\ \tan(\alpha - \beta) &= \tan \angle CAD = \frac{CT}{AT}\end{aligned}$$

可以得出 $\angle BAD = \angle DCT$, $TD = \tan(\alpha - \beta) \cos \alpha$, $CT = \tan(\alpha - \beta) \sin \alpha$ □

2.2 外心

图 2-3: *Caption*

设外心的坐标为 $T(a, b)$, 则

$$\begin{aligned} \left(a - \frac{x_1 - x_0}{2}, b - \frac{y_1 - y_0}{2}\right) \cdot (x_1 - x_0, y_1 - y_0) &= 0 \\ \left(a - \frac{x_2 - x_0}{2}, b - \frac{y_2 - y_0}{2}\right) \cdot (x_2 - x_0, y_2 - y_0) &= 0 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) &= \frac{x_1^2 - x_0^2}{2} + \frac{y_1^2 - y_0^2}{2} \\ a(x_2 - x_0) + b(y_2 - y_0) &= \frac{x_2^2 - x_0^2}{2} + \frac{y_2^2 - y_0^2}{2} \end{aligned}$$

利用上面两个方程, 解出 a, b 即可。即

$$\begin{aligned} a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) &= \frac{x_1^2 - x_0^2}{2} + \frac{y_1^2 - y_0^2}{2} \\ a(x_2 - x_0) + b(y_2 - y_0) &= \frac{x_2^2 - x_0^2}{2} + \frac{y_2^2 - y_0^2}{2} \end{aligned}$$

3 分析学

$\int$